

[illegible]

**Vorlesung****Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion**

- 1.1. Beim Entwerfen des Leiterplattenlayouts sind verschiedene Designrichtlinien (sog. Design-Rules) zu beachten. Nennen Sie vier Beispiele für Designrichtlinien.

|   |  |
|---|--|
| 4 |  |
|---|--|

- 1.2. Nennen Sie die 3 grundlegenden Aufgaben, die durch einen Electrical-Rule-Check erfüllt werden.

|   |  |
|---|--|
| 3 |  |
|---|--|

**Leiterplattenfertigung**

2. Die Substratmaterialien für Leiterplatten sind in zwei Werkstoff-Gruppen unterteilt.

Nennen Sie diese zwei Gruppen mit je zwei beispielhaften Materialien.

|   |  |
|---|--|
| 4 |  |
|---|--|

**Bauelementtechnologie**

3. Bauelemente mit hoher Anschlusszahl können in unterschiedlichen Gehäuseformen zur Verfügung gestellt werden. Nennen und skizzieren Sie je eine Bauelementform mit verdeckten Anschlussstrukturen und mit Kontakten, die seitlich am Bauelement angeordnet sind.

|   |  |
|---|--|
| 6 |  |
|---|--|

In welcher Form sind die Anschlüsse der Bauelemente ausgeführt?

Welche Unterschiede ergeben sich bei der Inspektion?

**Auftrag der Verbindungsmedien**

- 4.1. Vergleichen Sie die Auftragsverfahren Schablonendruck und Dispensen hinsichtlich der Kriterien Mengenleistung und Flexibilität.

|   |  |
|---|--|
| 4 |  |
|---|--|

- 4.2. Unter welchen Umständen werden Fixierklebstoffe zusätzlich zur Lotpaste verwendet?

|   |  |
|---|--|
| 3 |  |
|---|--|

**Bestücktechnik – Komponenten und Systeme**

5. Skizzieren Sie die Methode der optischen Zentrierung bei der Bestückung von SMT-Bauelementen.

|   |  |
|---|--|
| 6 |  |
|---|--|

**Verbindungstechnik und Löten**

6.1. Nennen Sie die drei wichtigsten Funktionen von Flussmitteln.

|   |  |
|---|--|
| 3 |  |
|---|--|

6.2. Skizzieren Sie ein typisches Temperatur-Zeit-Profil beim Reflowlöten. Markieren Sie die sechs Phasen in der Skizze und benennen Sie diese.

|   |  |
|---|--|
| 4 |  |
|---|--|

**Materialfluss in der Elektronikfertigung**

7.1. Nennen Sie 6 äußere Einflüsse auf den Materialfluss.

|   |  |
|---|--|
| 3 |  |
|---|--|

7.2. Welche Verpackungsform würden Sie bei der Bestellung von Bauelementen bevorzugen?  
Nennen Sie zwei Gründe für Ihre Wahl.

|   |  |
|---|--|
| 3 |  |
|---|--|



**Qualitätssicherung und Maschinendiagnose**

8. Nennen Sie drei verschiedene zerstörungsfreie Prüfverfahren zur Qualitätssicherung in der Elektronikproduktion. Wie können Rissbildungen in Lötstellen erkannt werden?

|   |  |
|---|--|
| 4 |  |
|---|--|

**Gedruckte Elektronik**

- 9.1. Nennen Sie zwei Gründe, weshalb die gedruckte Elektronik vorwiegend für Low Cost / Low End Anwendungen geeignet erscheint.

|   |  |
|---|--|
| 2 |  |
|---|--|

- 9.2. Beschreiben Sie kurz zwei Anwendungen im alltäglichen Leben die sinnvoll mittels gedruckter Elektronik hergestellt werden können. Begründen Sie Ihre Auswahl jeweils mit einem Stichpunkt.

|   |  |
|---|--|
| 2 |  |
|---|--|

**Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen**

10. Nennen Sie zwei Typen sowie je einen spezifischen Nachteil von Greifern für das Handling von Si-Wafern in der Solarmodulproduktion. Welche Herausforderung ergibt sich durch immer dünner werdende Silizium-Zellen?

|   |  |
|---|--|
| 5 |  |
|---|--|

**Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger**

11. Nennen Sie vier MID-spezifische Herausforderungen in der Aufbau- und Verbindungstechnik, die sich aus der Dreidimensionalität räumlicher Schaltungsträger ergeben können.

|   |  |
|---|--|
| 4 |  |
|---|--|

**Leitkleben als alternatives Verbindungsverfahren**

12. Nennen Sie die drei unterschiedlichen technologischen Varianten des Leitklebens in der Elektronikproduktion. Stellen Sie jedes Verfahren anhand einer aussagekräftigen Skizze dar.

|   |  |
|---|--|
| 6 |  |
|---|--|

**Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik**

13. Beschreiben Sie die beiden relevantesten Lötverfahren für die Fertigung von Leistungsmodulen und grenzen Sie diese anhand von drei relevanten Punkten gegeneinander ab.

|   |  |
|---|--|
| 5 |  |
|---|--|

**Übung****Continental**

14.1. Beschreiben Sie das Lasertrimm-Verfahren.

|   |  |
|---|--|
| 3 |  |
|---|--|

14.2. Nennen Sie die Schritte der Prozesskette (Process flow) für die Fertigung von keramischen Dickschicht-Leiterplatten.

|   |  |
|---|--|
| 4 |  |
|---|--|

14.3. Für Dickschichtschaltungen werden Dickschichtpasten mittels Siebdruck gedruckt. Wie können die durch das Siebdruckverfahren begrenzten Strukturgrößen weiter reduziert werden, um feinere Leiterbildstrukturen zu erreichen?

|   |  |
|---|--|
| 2 |  |
|---|--|



**Siemens Erlangen**

15.1. Beschreiben Sie in Stichpunkten den Aufbau einer typischen SMD-Fertigungslinie. Charakterisieren Sie die Linie anhand unten stehender Merkmale.

|   |  |
|---|--|
| 5 |  |
|---|--|

|                                         | Trifft zu                | Trifft nicht zu          |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sehr hoher Automatisierungsgrad         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Puffer zwischen den einzelnen Prozessen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fertigung im Fluss (one piece flow)     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Push-Prinzip                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sehr geringe Fehlerrate                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

15.2. Beschreiben Sie die beiden Rüstarten Einzelrüstung und Familienrüstung. Vergleichen Sie beide Rüstarten anhand ihrer Vor- und Nachteile.

|   |  |
|---|--|
| 5 |  |
|---|--|